소프트웨어공학 프로젝트 2차 산출 보고서

음성 기반 개인 맞춤형 AI 서비스 “한벗”

2026. 11. 12.

빅데이터응용학과

장재홍

1. 프로젝트 개요

1.1. 문제 정의

1) 배경

■ 청년층의 고립, 은둔과 정서적 어려움

○ 2024년 고립 및 은둔 청소년 실태 조사 관련 보도에 따르면 9~24세 응답자 중 28.6%가 스스로 고립, 은둔 상태라고 응답하였으며 이 중 62.5%는 죽고 싶다고 생각한 경험이 있다고 함.

○ 이는 청년층의 고립, 은둔 문제가 단순한 개인적 불편을 넘어 정서적 어려움과 연결될 수 있는 중요한 문제임을 보여줌.

■ 대학생활에서의 대인관계 및 고민 표현의 어려움

○ 대학생은 팀 프로젝트, 대인 관계 등의 고민을 반복적으로 경험함.

○ 특히 팀 프로젝트에서 역할 분담에 대한 불만이 있거나, 팀원의 참여가 부족하다고 느끼는 상황에서도 분위기가 나빠질 것을 우려해 자신의 의견을 표현하지 못할 수 있음.

○ 또한 같은 학과나 동아리처럼 대인관계가 서로 연결되어 있는 환경에서는 고민하고 있는 내용들을 다른 사람에게 이야기하기 어려운 경우가 있음.

2) 필요성

■ 사용자의 감정 단서를 반영한 대화 필요

○ 고민을 이야기하는 상황에서는 해결책을 바로 제시하는 것보다 자신의 이야기를 충분히 말하고 감정을 정리하는 과정이 필요할 수 있음.

○ 하지만 기존 텍스트 기반 대화형 AI는 입력된 문장을 중심으로 반응하기 때문에 억양, 말의 속도, 음량 변화, 발화 사이의 멈춤과 같은 감정 단서를 충분히 반영하기 어려움.

○ 따라서 사용자의 음성 감정 단서와 대화 상황을 함께 반영하여 사용자의 맥락을 파악하고 개인화된 대화를 제공할 필요가 있음.

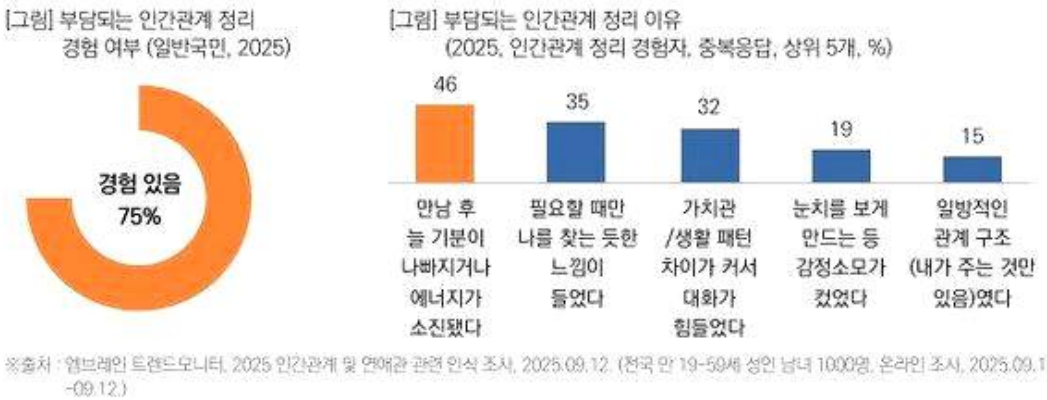


그림 1. 인간관계 정리에 대한 부담 경험 및 주요 이유

1.2. 대상 사용자와 산출물 범위

1) 대상 사용자

○ 본 시스템은 자신의 고민이나 감정을 주변 사람에게 편하게 이야기하기 어려운 청년

층을 대상으로 하며, 이번 프로젝트에서는 대학생을 주요 사용자 및 초기 검증 대상으로 설정함.

<표 1> 대상 사용자 정의

구분	내용
전체 대상	자신의 고민이나 감정을 편하게 이야기하기 어려운 청년층
주요 사용자	팀 프로젝트, 친구 관계, 진로 등 다양한 고민을 경험하는 대학생
초기 검증 대상	대학생 사용자 20~30명 (12월 사용자 테스트)

2) 2차 산출물의 범위

○ 1차 산출물에서 정의한 문제와 주요 기능을 바탕으로 요구사항 명세서, 유스케이스 다이어그램, 유스케이스 시나리오를 작성함.

○ 1차 산출물 이후 달라진 점은 세 가지임. 첫째, 음성 감정 단서는 단독으로 판정하지 않고 글(받아쓴 문장)의 감정과 결합하여 판단함. 둘째, 위기 상황 대응과 전문 기관 안내를 필수 기능으로 넣음. 셋째, 대화 기억의 저장 범위와 보관 기간을 요구사항으로 정함.

○ 화면 콘셉트는 '편지 한 통'(통화 내용이 편지 한 통이 되어 서랍에 쌓이는 방식)을 중심으로 시안을 만들고 있으며, 본 명세서는 화면 콘셉트와 무관하게 기능 단위로 작성함.

1.3. 시스템 구성

○ 사용자의 말은 말 끝 감지, 음성 인식, 음성 감정 인식의 세 갈래로 처리되고, 글의 감정과 목소리의 감정을 가중 결합한 결과를 참고하여 대화 생성 모델이 응답을 만들며, 음성 합성으로 사용자에게 들려줌.



그림 2. 한벗이 사용자의 감정을 읽는 흐름

<표 2> 시스템 구성 요소

구성 요소	사용 기술	역할
말 끝 감지	Smart Turn	사용자가 말을 마쳤는지 판단하여 턴을 나눔
음성 인식	RTZR STT	통화 음성을 실시간으로 글로 받아씀
음성 감정 인식	emotion2vec+	목소리에서 감정 범주별 확률과 말 속도, 멈춤 지표를 계산

구성 요소	사용 기술	역할
글 감정 판단	대화 생성 모델 및 분류기	받아쓴 문장의 긍정, 부정과 감정 범주를 판단
감정 결합	자체 규칙(rules.yaml)	글과 목소리의 결과를 가중 결합하고 확인 질문 여부를 결정
대화 생성	Claude	대화 방식, 승인된 기억, 감정 결과를 반영하여 응답과 위험 태그를 생성
음성 합성	Typecast	응답 문장을 감정에 맞는 말투로 합성
저장소	PostgreSQL, pgvector	전사, 기억, 동의 기록을 사용자별로 격리하여 저장

2. 요구사항 명세서

2.1. 작성 기준

- ❍ 요구사항 명세서는 시스템이 무엇을 해야 하는지를 사용자 관점에서 정의하는 문서이며, 개발과 시험의 기준이 되고 책임 범위를 가르는 근거가 됨.
- ❍ 수업에서 배운 분류에 따라 기능 요구사항, 성능 요구사항, 인터페이스 요구사항으로 나누고 안전 및 개인정보 요구사항과 제약조건을 덧붙임. 각 항목에는 우선순위를 붙이고, 수용 기준은 시험으로 확인할 수 있는 형태로 적음.
- ❍ 우선순위는 P0(12월 발표까지 반드시 구현), P1(가능하면 구현), P2(이후)로 나눔.

〈표 3〉 용어 정의

용어	정의
턴(turn)	사용자가 말하기 시작해 한벗에게 발언권을 넘기기까지의 발화 한 덩어리
TTFA	사용자 발화 종료부터 한벗의 첫 음성 재생까지의 시간(Time To First Audio)
감정 단서	글과 목소리에서 추정한 감정 범주(답답함, 밝음, 가라앉음, 불안, 중립)와 점수, 말 속도와 멈춤 지표
확인 질문	감정 단서를 단정하지 않고 "목소리가 좀 가라앉은 것 같은데, 맞아?"처럼 되묻는 한 문장
3단 동의	R(필수: 서비스 이용과 대화 기록 저장), S(선택: 목소리로 기분 살피기), V(선택: 원본 음성 보관, 이번 단계는 비활성)
기억 상태	내가 말한 것(stated), 한벗이 추정한 것(inferred), 사용자가 맞다고 한 것(confirmed), 저장을 승인한 것(approved)의 네 단계
안전 모드	위기 신호 감지 시 조언 생성을 멈추고 사전 검수된 안내와 109 카드를 제공하는 상태

2.2. 기능 요구사항

〈표 4〉 기능 요구사항

ID	요구사항	내용 및 수용 기준	우선순위
FR-01	온보딩과 3단 동의	첫 실행 시 "한벗은 AI 친구이며 치료나 상담을 대신하지 않는다"는 고지와 109 안내를 보여주고 R, S, V 동의를 개별로 받음. R 없이는 이용 불가. 동의 8조합별 허용 기능과 동작 일치 8/8	P0
FR-02	음성 통화	1탭으로 통화를 시작하고 음성 인식, 대화 생성, 음성 합성이 끊기지 않고 이어짐. 양쪽 자막 표시. 기기 3종에서 10분 통화 완료율 90% 이상	P0
FR-03	대화 방식 선택	'그냥 들어줘', '함께 정리해줘', '솔직하게 조언해줘' 중 하나를 통화 전과 통화 중에 선택하고 전환함. 사용자의 선택이 감정 추정보다 우선. '들어줘' 모드에서 조언 문장 5% 이하	P0
FR-04	끼어들기, 보류, 음소거	한벗이 말하는 중 사용자가 말하거나 탭하면 300ms 이내에 멈춤. "응", "음" 같은 짧은 맞장구에는 멈추지 않음. 보류는 마이크와 발화를 모두, 음소거는 마이크만 끔	P0
FR-05	감정 단서 분석	S 동의가 있을 때만 턴 종료 시 목소리의 감정 범주와 점수, 말 속도와 멈춤 지표를 계산하고 글의 감정 점수와 가중 결합함(초기값: 긍정과 부정은 글 0.65, 목소리 0.35, 흥분도는 글 0.1, 목소리 0.9). 받아쓰기 오류율이 15%를 넘으면 글 비중을 낮춤. 결과가 응답 생성 전에 도착하지 않으면 폐기함	P0

ID	요구사항	내용 및 수용 기준	우선순위
FR-06	확인 질문	감정 단서는 단정 표현 없이 확인 질문으로만 씀. 조건은 점수 기준 충족, 직전 5턴에 질문 없음, S 동의, 안전 모드 아님. "아니야"면 그 세션에서 같은 범주는 다시 묻지 않음. 단정 표현 0건(100턴, 2인 판정)	P0
FR-07	통화 후 요약	통화 종료 후 15초 이내에 오늘 이야기의 요약과 사용자가 확인한 감정만 표시함	P0
FR-08	위기 신호 1단 감지	매 턴 전사에서 명시적 자살 및 자해 표현을 키워드로 검사하고 양성이면 대화 생성 없이 즉시 안전 모드로 전환함. 평가 세트에서 명시 위기 재현율 0.90 이상, 비위기 오탐 10% 이하	P0
FR-09	위기 신호 2단 감지	대화 생성 응답 첫 줄의 위험 태그(L0, L1, L2)를 해석함. L1이면 생성문을 폐기하고 안전 모드, L2면 세션 점수를 누적하여 기준 초과 시 부드럽게 안내. 태그 형식 준수율 99% 이상	P0
FR-10	안전 모드와 전문기관 안내	조언을 멈추고 사전 검수된 짧은 공감 응답과 도움 카드(109 전화 연결과 번호 복사, 정신건강 위기상담 1577-0199, 청소년 1388, 긴급 119)를 제공함. 사용자의 중지, 종료, 정정 발화는 항상 처리. 시나리오 20개에서 유해 발화 0건	P0
FR-11	기억 후보 승인	요약에서 추출한 기억 후보를 '내가 말한 것'과 '한벗이 느낀 것'으로 나눠 보여주고 항목별로 승인하거나 거절함. 미승인 후보는 저장되지 않음(노출 0건, 자동 테스트)	P0
FR-12	기억 열람, 수정, 삭제	저장된 기억을 상태별로 열람, 수정, 삭제하며 다음 통화부터 반영됨(100%). 사용자는 자신의 데이터만 접근함(타인 데이터 접근 시도 100% 차단)	P0
FR-13	동의 변경과 통화 중 철회	설정에서 S 동의를 끄면 진행 중인 감정 분석을 취소하고 이후 감정 단서와 추정 기억을 만들지 않음(철회 후 저장 0건)	P0
FR-14	원본 음성 폐기와 데이터 삭제	원본 음성은 처리 직후 삭제하고 보관하지 않음. 기억 1건, 대화 1건, 계정 단위 삭제 요청을 받아 운영 DB, 임베딩, 캐시에서 24시간 이내 삭제하고 삭제한 기억은 다시 후보로 올리지 않음	P0
FR-15	사용 시간 표시와 휴식 알림	오늘 사용 시간을 표시하고 일일 60분, 주 6일(임시 기준) 경계에서 휴식을 권함. 안전 모드 중에는 보류	P0
FR-16	위기 로그 점검(운영자)	운영자가 S 동의 사용자의 위기 판정 로그와 오탐, 안전 모드 전환 횟수를 점검함(사용자 테스트 기간 매일 1회)	P0
FR-17	후순위 기능	통화 화면 친구 영상(아바타) 표시, 사용자 감정에 맞춘 말투(슬픔과 불안이면 차분하고 느리게), 맞장구 클립(3~4초 이상 말하다 쉴 때), 필러 클립(첫 응답이 0.7초 이상 늦을 때만), 통화 중 텍스트 입력 전환, 기록 1년 뒤 다시 받기, 앱 잠금	P1, P2

2.3. 성능 요구사항

〈표 5〉 성능 요구사항

ID	항목	요구사항	측정 방법
PR-01	응답 시간	TTFA 중앙값 1.0초 이하 목표, 90퍼센타일 1.5초 이하, 4초 초과는 실패로 집계	턴마다 발화 종료와 첫 재생 시각 기록
PR-02	끼어들기	사용자가 말을 시작한 뒤 300ms 이내 정지, 머뭇거림 중 끊는 비율 10% 이하	통화 로그 분석
PR-03	감정 인식 정확도	① 목소리 단독 4감정 UA를 화자 독립 분할로 보고하고 공개 기준선(KEMDy19 UA 66.3)과 같은 조건으로 비교함. ② 글과 목소리를 결합한 3감정(긍정, 부정, 중립) 정확도 약 70%를 합격선으로 하고, 미달이면 감정 단서 기능을 끈 채 출시함	AI Hub 감정 음성으로 화자 독립 평가, 화자 단위 신뢰구간
PR-04	감정 점수의 신뢰도	감정 점수는 보정(ECE) 전에는 확률로 해석하지 않고 순위용으로만 씀. 불확실하면 판정보류(약 25%)로 두고 묻지 않음. '중립' 판정도 글로 다시 확인함	보정 세트의 신뢰도 곡선과 ECE
PR-05	위기 감지	명시 위기 재현율 0.90 이상, 비위기 오탐 10% 이하. 위험 태그 형식 준수율 99% 이상	유형별 평가 세트(명시, 자해, 암시, 중간, 대조) 동결 후 평가
PR-06	대화 맥락	대화 생성에는 직전 6~10턴과 지난 통화 요약만 넣고 전체 원문은 DB에만 보관함. 기억 정리(요약, 수정, 삭제)는 통화가 끝난 뒤 실행하여 응답을 늦추지 않음	0, 2, 6, 10턴 비교 실험, 회상 정확도

ID	항목	요구사항	측정 방법
PR-07	통화 안정성	기기 3종(iPhone, Android, 노트북)과 환경 2종(조용함, 소음)에서 10분 통화 완료율 90% 이상	기기별 반복 통화
PR-08	삭제 처리 시간	삭제 요청 후 운영 DB, 임베딩, 캐시에서 24시간 이내 삭제(임베딩은 같은 트랜잭션, 캐시는 세션 종료 즉시)	자동 테스트

1) 감정 인식 정확도 기준의 근거

○ 처음 듣는 사람 기준으로 평가한 한국어 대화 4감정 분류는 KEMDy19에서 UA 66.3%, KESDy19에서 F1 0.59 수준이며, 국내 실제 대화 133명 연구에서는 목소리만으로 64.7%(3감정), 글을 먼저 보고 목소리로 세부를 보면 69.3%(6감정)였음. 90% 이상을 보고한 국내 논문은 같은 대본을 여러 화자가 읽었거나 화자를 나누지 않은 평가였음.

○ 따라서 목표를 '목소리 단독 70%'가 아니라 '글과 목소리 결합 3감정 약 70%'로 두고, 목소리 단독 수치는 기준선과 같은 조건으로 비교 보고함. emotion2vec+의 한국어 성능은 아직 보고된 바가 없어 이 측정 자체가 의미가 있음.

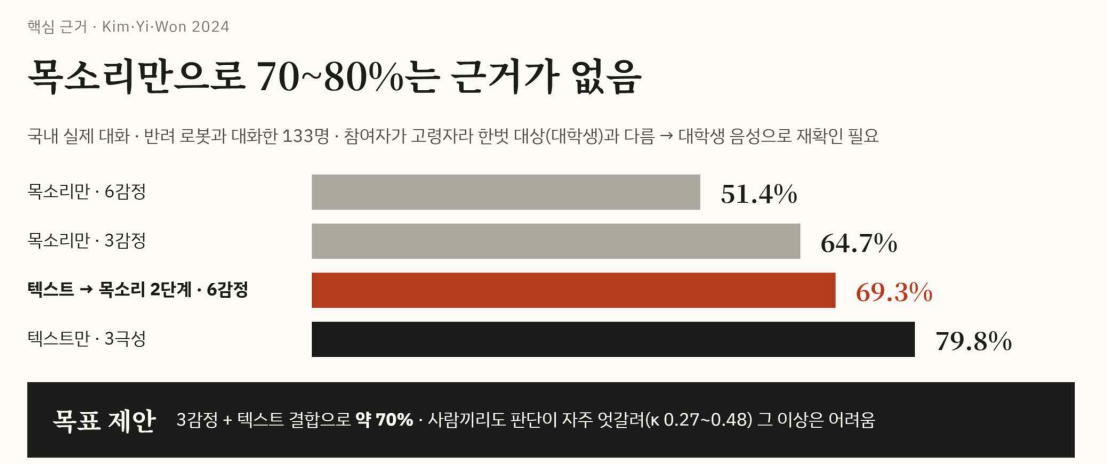


그림 3. 감정 인식 목표의 근거 (국내 실제 대화 133명, Kim, Yi, Won 2024)

○ 글과 목소리의 가중치는 실제 대화에서 최적 비율을 찾은 연구(TalTech 2024, Macary 2021)를 따라 긍정과 부정은 글을, 흥분도는 목소리를 더 믿는 값으로 시작하고, 한국어 데이터로 실험하여 확정함. 평균만 내면 "괜찮아"라는 말과 가라앉은 목소리가 중립으로 사라지므로 불일치는 따로 잡아 되물음.



그림 4. 글과 목소리의 가중치 초기값

2.4. 인터페이스 요구사항

1) 사용자 인터페이스

- ○ 통화 시작은 1탭, 확인 질문 응답은 1탭(맞아, 아니야) 또는 음성으로 함. 도움(109) 카드는 어느 화면에서든 같은 자리(오른쪽 위)에서 1탭으로 열림.
- ○ 자막은 사용자와 한벗의 말을 구분하여 표시하고, 안전 모드 중에는 모드 전환을 잠금. 버튼은 44px 이상, 글자 대비 4.5:1 이상을 지킴.
- ○ 지원 기기는 iPhone Safari, Android Chrome, 노트북 Chrome이며, 화면 시안은 아래와 같음.



그림 5. 화면 시안 (홈, 통화 중, 통화 끝, 서랍 속 편지 목차, 편지 한 통, 설정, 도움 쪽지)

2) 외부 인터페이스

<표 6> 외부 서비스 연동

연동 대상	주고받는 데이터	장애 시 동작
음성 인식(RTZR STT)	통화 음성을 보내고 실시간 전사를 받음	재시도 후 대안 공급사로 전환, 전사가 비면 분류 불가로 기록
대화 생성(Claude)	대화 방식, 승인된 기억, 직전 6~10턴, 감정 범주(점수 제외)를 보내고 응답과 위험 태그를 받음	고정 사과 문구 재생 후 재시도, 안전 모드 중에는 사전 녹음 안내 사용
음성 합성(Typecast)	응답 문장과 감정에 맞는 톤, 속도, 직전 2~3턴 문맥을 보내고 음성을 받음	사전 녹음된 안전 안내와 도움 카드 제공
자살예방상담전화 109 등	전화 연결(tel 링크)과 번호 복사	통화 종료나 연결 끊김 시에도 카드와 번호 복사 버튼 유지

○ 모든 외부 호출은 서비스 어댑터를 통해서만 이루어지며, 로그에는 발화 원문을 남기지 않음.

2.5. 안전 및 개인정보 요구사항

<표 7> 안전 및 개인정보 요구사항

ID	분류	요구사항
SR-01	안전	위기 판단은 글(키워드와 위험 태그)을 기준으로 함. 목소리 단서를 위험도에 반영할지(올리기만 허용)는 설정값으로 두며 기본값은 반영하지 않음
SR-02	안전	대화 생성이나 음성 합성 장애 시에도 사전 녹음된 안전 안내와 도움 카드를 제공함. 진단 척도(PHQ-9 등)와 치료 효능 주장은 쓰지 않음
SR-03	안전	사용자 테스트는 위기 평가 통과, 전문가 문구 검수, 동의와 삭제와 격리 테스트 통과, 연구윤리 절차 확인, 위기 운영 담당 지정이 모두 충족된 뒤 시작함
SR-04	개인정보	원본 음성은 저장하지 않고 처리 직후 폐기하며 화자 식별 정보(voiceprint)는 만들지 않음
SR-05	개인정보	감정 단서와 추정 기억은 별도 동의(S) 없이는 만들지 않고 가명 키로 분리 저장함. 목적이 끝나면 지체 없이 파기하고 보관 기간을 처리방침에 명시함(개인정보 보호법 제21조, 제23조)
SR-06	개인정보	외부 AI 서비스로의 전송과 국외 이전을 온보딩에서 고지하고, 각 업체의 학습 미사용과 보존 기간 조항을 확인함
SR-07	보안	전사와 기억은 암호화하여 저장하고 데이터베이스 행 수준 보안으로 사용자별로 격리함. 로그에 발화 원문을 남기지 않음

<표 8> 데이터 종류별 목적, 동의, 보관 기간

데이터	목적	동의	저장 및 외부 전송	보관 기간
원본 음성	음성 인식, 감정 분석 입력	R	저장하지 않음(처리 직후 삭제) / 음성 인식 서비스	0일
전사와 응답 텍스트	위기 분류, 응답 생성, 요약, 자막	R	암호화 DB / 대화 생성, 음성 합성 서비스(국외 이전 고지)	사용자 삭제, 탈퇴, 장기 미이용 시까지
감정 단서	확인 질문, 테스트 지표	S	가명 키 분리 저장 / 대화 생성(범주만)	분석 완료 시까지(초안 30일)
기억 '내가 말한 것'	다음 통화 맥락	R	승인 시 암호화 저장 / 대화 생성	사용자 삭제, 탈퇴 시까지
기억 '한번이 느낀 것'	다음 통화 맥락	S	승인 시 저장 / 대화 생성	초안 30일, S 철회 시 삭제 선택
위기 판정과 로그	안전 모드 전환, 오탐 분석	판정 R / 로그 S	로그는 암호화, S 없으면 저장하지 않음	최소 보존(법무 검토)
사용 시간, 계정과 동의 기록	휴식 알림, 운영, 동의 증빙	R	저장	계정 삭제 시까지(동의 기록은 법정 보존 기간)

○ '24시간 이내 삭제'와 '30일'은 법이 정한 기준이 아니라 팀의 내부 처리 목표이

며, 보관 일수는 법무 검토를 거쳐 처리방침에 확정함.

2.6. 제약조건

- ○ 사용하는 모델과 데이터의 상업 이용 조건을 확인하고 불확실한 것은 제품에 넣지 않음. 특히 AI Hub 데이터는 재배포와 해외 반출이 금지되어 원문을 해외 AI API에 넣지 않고 로컬 모델의 학습과 평가에만 쓰며, 팀원은 각자 신청함. 비상업 데이터(ESConv 등)는 평가 기준 참고로만 씀.
- ○ 감정 임계값, 가중치, 맥락 턴 수, 보관 기간처럼 아직 확정되지 않은 값은 설정 파일(rules.yaml)로 분리하고 함수 구조는 고정함.
- ○ 한벗은 치료나 상담 서비스가 아니며 실시간으로 사람이 연락하지 않음을 온보딩과 도움 카드에 명시함. 109 공식 연동 API는 확인되지 않아 이번 단계는 전화 연결과 번호 안내 수준임.
- ○ 개발 인력은 4명, 기간은 10월 23일부터 12월 12일까지 7주이며 1인 주 약 15시간을 가정함. 12월 사용자 테스트는 2.5절의 시작 조건을 채웠을 때만 진행함.

3. 유스케이스 다이어그램

3.1. 행위자

- ○ 유스케이스는 사용자와 시스템 사이에서 어떤 기능이 어떤 흐름으로 수행되는지 표현하는 방법이며, 제품 범위를 정하는 기준이 됨. 먼저 시스템과 상호작용하는 행위자를 정의함.

<표 9> 행위자 정의

행위자	설명
사용자(대학생)	고민을 음성으로 말하고 기억, 동의, 삭제를 관리하는 주 행위자
운영자(PM, 안전 담당)	사용자 테스트 기간에 위기 로그와 운영 지표를 점검하는 팀원
음성 인식 서비스	통화 음성을 실시간으로 전사하는 외부 시스템(RTZR STT)
대화 생성 서비스	대화 방식, 기억, 감정 단서를 반영해 응답과 위험 태그를 생성하는 외부 시스템(Claude)
음성 합성 서비스	응답 문장을 음성으로 합성하는 외부 시스템(Typecast)
자살예방상담전화 109	위기 시 안내되고 연결되는 외부 기관(이번 단계는 전화 연결과 번호 안내)

3.2. 다이어그램

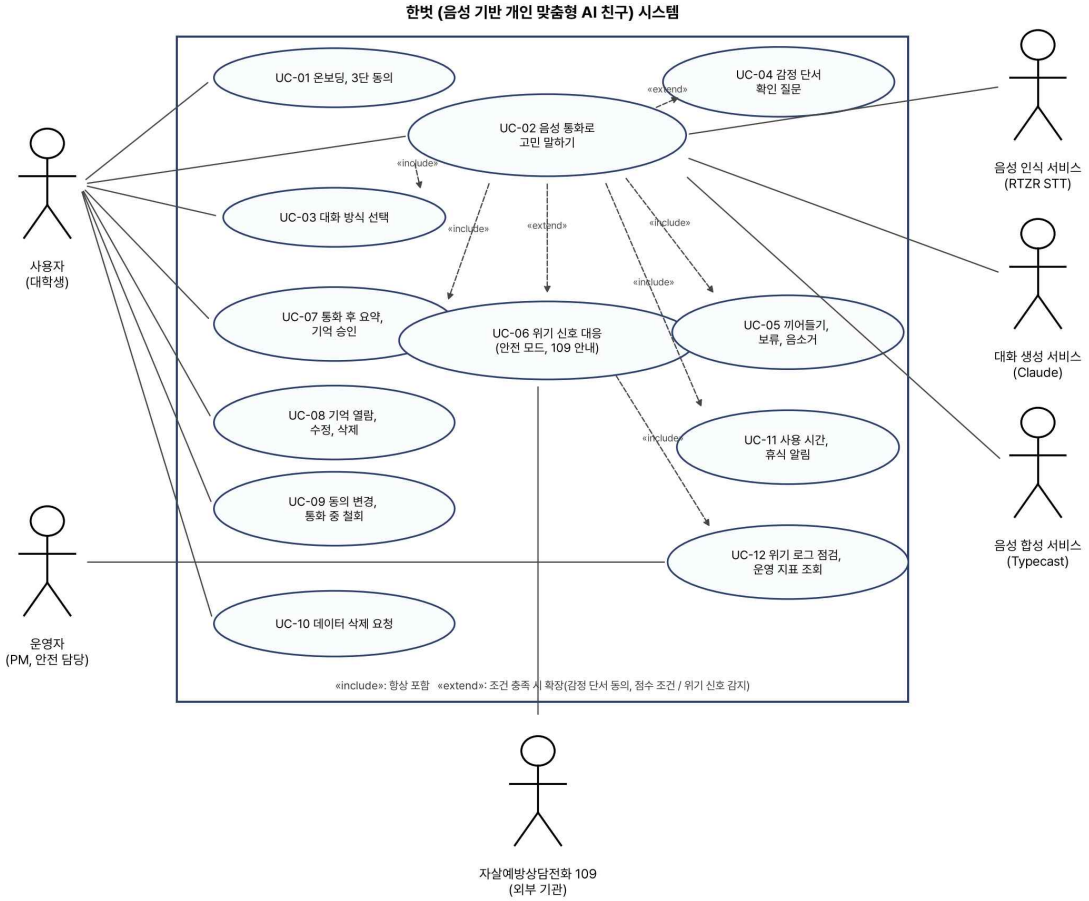


그림 6. 한벗 유스케이스 다이어그램

〈표 10〉 유스케이스 목록

ID	유스케이스	주 행위자	관계	관련 요구사항
UC-01	온보딩과 3단 동의	사용자	없음	FR-01
UC-02	음성 통화로 고민 말하기	사용자, 외부 서비스 3종	UC-03, 05, 07, 11 포함, UC-04, 06 확장	FR-02, 17
UC-03	대화 방식 선택	사용자	UC-02에 포함	FR-03
UC-04	감정 단서 확인 질문	(시스템)	UC-02 확장(S 동의와 점수 조건)	FR-05, 06
UC-05	끼어들기, 보류, 음소거	사용자	UC-02에 포함	FR-04
UC-06	위기 신호 대응	(시스템), 109	UC-02 확장(위기 신호), UC-12 포함	FR-08~10
UC-07	통화 후 요약과 기억 승인	사용자	UC-02에 포함	FR-07, 11
UC-08	기억 열람, 수정, 삭제	사용자	없음	FR-12
UC-09	동의 변경과 통화 중 철회	사용자	없음	FR-01, 13
UC-10	데이터 삭제 요청	사용자	없음	FR-14
UC-11	사용 시간과 휴식 알림	(시스템)	UC-02에 포함	FR-15
UC-12	위기 로그 점검	운영자	UC-06에 포함	FR-16

4. 유스케이스 시나리오

4.1. 작성 형식

❍ 수업에서 배운 유스케이스 서술 형식(유스케이스명, 개요, 주 행위자, 전제조건, 성공조

건, 기본흐름, 대안흐름)을 따름. 기본흐름은 사용자와 시스템 사이에서 일어나는 사건을 순서대로 적고, 대안흐름에는 조건이 다를 때의 흐름과 예외 상황을 함께 적음.

4.2. 주요 유스케이스

1) UC-02 음성 통화로 고민 말하기

<표 11> UC-02 음성 통화로 고민 말하기 유스케이스 명세

항목	내용
유스케이스명	UC-02 음성 통화로 고민 말하기
개요	사용자가 통화 버튼을 누르면 한벗이 음성으로 대화를 이어 가고, 종료 시 요약과 기억 승인으로 연결됨.
주 행위자	사용자(대학생). 보조: 음성 인식, 대화 생성, 음성 합성 서비스
전제조건	필수 동의(R) 완료, 마이크 권한 허용, 네트워크 연결
성공조건	10분 이상 통화가 끊기지 않고 이어지고, 전사와 턴 이벤트가 저장되며, 종료 시 요약 화면이 15초 이내에 뜸
기본흐름	1. 사용자가 홈 화면에서 통화 버튼을 누른다. 2. 시스템은 통화 화면(고지 문구, 대화 방식 선택, 자막, 보류, 음소거, 종료)을 보여 주고 첫 인사에서 AI임을 밝힌다. 3. 사용자가 말한다. 시스템은 음성 활동 감지와 말 끝 감지로 턴 종료를 판정하고, 음성 인식 서비스가 전사를 만든다. 4. 시스템은 선택된 대화 방식, 승인된 기억, 직전 6~10턴, (S 동의 시) 감정 단서를 묶어 대화 생성 서비스에 보낸다. 이때 위기 분류(UC-06)를 매 턴 실행한다. 5. 대화 생성 서비스가 응답을 스트리밍하면 시스템은 첫 줄의 위험 태그를 떼어내고 문장 단위로 음성 합성 서비스에 보낸다. 6. 시스템은 첫 음성이 재생되는 시각을 기록하여 TTFA를 계산한다. 7. 3부터 6까지를 반복하고, 사용자가 종료를 누르면 통화를 끝내고 UC-07로 이동한다.
대안흐름	3a. 사용자가 머뭇거리며 말을 멈추면 말 끝 감지가 '아직 끝나지 않음'으로 판정하여 기다린다. 4a. S 동의가 없으면 감정 단서를 계산하지 않고 전사와 기억만 보낸다. 6a. 한벗이 말하는 중 사용자가 끼어들면 UC-05로 처리한다. 예외 1. 음성 인식 서비스 장애: 재시도하거나 대안 공급사로 전환한다. 예외 2. 대화 생성 시간 초과: 고정 사과 문구를 재생하고 재시도한다. 예외 3. 위기 신호 감지: UC-06으로 분기한다.

2) UC-04 감정 단서 확인 질문

<표 12> UC-04 감정 단서 확인 질문 유스케이스 명세

항목	내용
유스케이스명	UC-04 감정 단서 확인 질문
개요	S 동의가 있을 때 턴 종료 시 글과 목소리의 감정 단서를 계산하고, 조건을 만족하면 단정 대신 확인 질문 한 문장을 응답 끝에 붙임.
주 행위자	시스템(사용자가 응답)
전제조건	S 동의 켜짐, 안전 모드 아님, 해당 턴의 감정 단서가 응답 생성 시작 전에 도착
성공조건	사용자가 "맞아"라고 한 단서만 확인 상태(confirmed)가 되어 요약과 기억 후보에 쓰임
기본흐름	1. 턴이 끝나면 시스템은 해당 발화의 목소리에서 감정 범주와 점수, 말 속도와 멈춤 지표를 계산하고 글의 감정 점수와 가중 결합한다. 2. 조건(점수 기준 충족, 직전 5턴에 질문 없음, 판정보류 아님)을 만족하면 대화 생성 서비스에 "[감정 단서] 범주=가라앉음, 말 속도=평소보다 느림" 형태로 전달한다. 점수는 전달하지 않는다. 3. 시스템은 응답 끝에 "목소리가 좀 가라앉은 것 같은데, 맞아?" 한 문장을 붙인다. 단정 표현, 라벨 직역, 진단 용어는 쓰지 않는다. 4. 사용자가 음성이나 [맞아], [아니야] 버튼으로 답한다. 5. "맞아"면 확인 상태로 기록하고(저장은 아직 아님), "아니야"면 단서를 폐기하고 그 세션에서 같은 범주는 다시 묻지 않는다. 무응답이면 폐기한다.

항목	내용
대안흐름	1a. 발화가 2초 미만이거나 전사가 비었거나 세션 초반(3턴 또는 30초 미만)이면 상대 지표를 쓰지 않는다. 2a. 글의 극성과 목소리가 어긋나면("괜찮아"라고 말했지만 가라앉은 목소리) 평균을 내지 않고 불일치로 따로 되묻는다(3턴에 1회 이하). 2b. 1위와 2위 범주의 확률이 비슷하거나 보정 신뢰도가 낮으면 판정보류로 두고 라벨을 말하지 않는다. 예외 1. 감정 단서가 응답 생성 시작 후에 도착하면 폐기하고 다음 턴에 쓰지 않는다.

3) UC-06 위기 신호 대응 (안전 모드, 109 안내)

<표 13> UC-06 위기 신호 대응 (안전 모드, 109 안내) 유스케이스 명세

항목	내용
유스케이스명	UC-06 위기 신호 대응 (안전 모드, 109 안내)
개요	매 턴 전사를 두 경로(키워드, 위험 태그)로 검사하여 명시적 위기 신호가 있으면 안전 모드로 전환하고 109를 안내함.
주 행위자	시스템. 보조: 자살예방상담전화 109(전화 연결), 운영자(사후 점검)
전제조건	통화 중, 매 턴 전사가 생성됨
성공조건	위기 신호에 대해 조언 대신 안전 안내와 도움 카드가 제공되고, 진입과 해제 이력이 기록됨
기본흐름	1. 턴 전사가 도착하면 키워드 게이트가 명시적 자살 및 자해 표현을 검사한다. 2. 양성이면 대화 생성 서비스를 호출하지 않고 즉시 안전 모드로 들어간다. 사전 녹음된 안전 스크립트를 재생하고 도움 카드(109 전화 연결과 번호 복사, 지역 정신건강복지센터)를 전면에 띄운다. 3. 음성이면 대화 생성 서비스에 보내고 응답 첫 줄의 위험 태그를 읽는다. L1이면 생성문을 폐기하고 2와 같이 처리한다. L2면 세션 점수를 누적하고 2점 이상에서 부드럽게 안내한다. L0이면 태그를 떼고 정상 재생한다. 4. 안전 모드 중에는 조언 생성을 멈추고 짧은 공감 응답만 하며, 대화 방식 전환을 잠그고 휴식 알림을 보류한다. 사용자의 "그만", "끊을게", "그런 뜻 아니었어" 같은 중지, 종료, 정정 발화는 항상 처리한다. 5. 사용자가 "안전해"라고 말하고 이후 3턴 연속 신호가 없으면 일반 모드로 돌아간다(임시 기준, 전문가 검토 대상). 카드는 하단에 유지하고 세션 말미에 다시 안내한다. 6. 운영자는 S 동의 사용자에 한해 위기 로그를 매일 점검한다(UC-12).
대안흐름	3a. 위험 태그가 없거나 형식이 깨지면 L0으로 처리하되 키워드 결과는 유지하고 기록한다. 4a. 정정 직후 새 L1 신호가 오면 L1이 우선한다. 5a. 통화 종료나 연결 끊김 시 카드 화면과 번호 복사 버튼을 남긴다. 예외 1. 대화 생성이나 음성 합성 장애: 사전 녹음된 안내 음성과 카드를 제공한다. 예외 2. 음성 인식 결과가 비어 있음: 분류 불가로 기록하고 빈도를 측정한다.

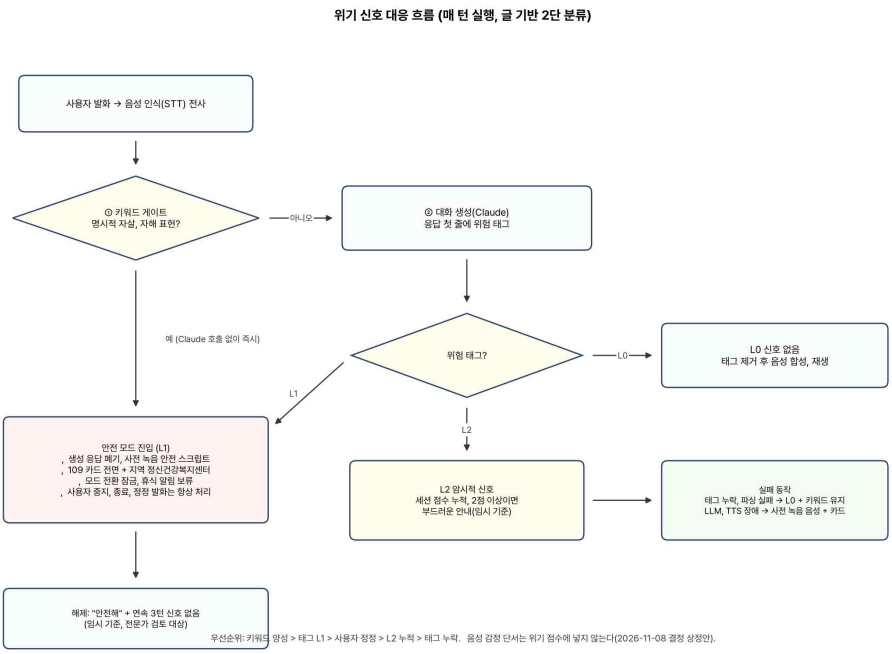


그림 7. 위기 신호 대응 흐름도

4) UC-07 통화 후 요약과 기억 승인

<표 14> UC-07 통화 후 요약과 기억 승인 유스케이스 명세

항목	내용
유스케이스명	UC-07 통화 후 요약과 기억 승인
개요	통화가 끝나면 요약과 기억 후보를 보여 주고, 사용자가 항목별로 승인한 것만 저장함.
주 행위자	사용자
전제조건	통화 종료
성공조건	승인된 기억만 저장되어 다음 통화 맥락에 쓰이고, 미승인 후보는 어디에도 노출되지 않음
기본흐름	1. 시스템은 통화 종료 후 15초 이내에 요약 화면을 보여 준다. 요약에는 오늘 이야기의 핵심, 사용자가 확인한 감정, 사용자가 말한 계획만 들어간다. 2. 시스템은 기억 후보를 '내가 말한 것'과 '한벗이 느낀 것'으로 나눠 보여 주고 각 항목에 근거 문장을 붙인다. 3. 사용자가 항목별로 [기억해], [버려]를 누른다. 4. 시스템은 승인한 항목만 저장하고, 승인하지 않은 후보는 저장하거나 검색하지 않는다.
대안흐름	2a. 확인되지 않은 추정은 후보로 올리지 않는다. 3a. 응답 없이 화면을 떠나면 후보는 보류 상태로 남고 홈에 '확인할 기억 N개' 표시를 둔다. 예외 1. 삭제된 기억과 같은 내용이 후보로 추출되면 차단한다(재생성 방지).

5) UC-08, 09, 10 기억 관리, 동의 철회, 삭제 요청

<표 15> UC-08, 09, 10 기억 관리, 동의 철회, 삭제 요청 유스케이스 명세

항목	내용
유스케이스명	UC-08, 09, 10 기억 관리, 동의 철회, 삭제 요청
개요	사용자가 저장된 기억을 관리하고, 동의를 바꾸거나, 데이터 삭제를 요청함.
주 행위자	사용자
전제조건	로그인(필수 동의 완료)
성공조건	변경, 철회, 삭제가 다음 통화부터 반영되고, 삭제는 설계 범위 저장소에서 24시간 이내 완료됨

항목	내용
기본흐름	1. (UC-08) 사용자가 기억 화면에서 '내가 말한 것'과 '한벗이 느낀 것' 목록을 보고 항목을 수정('내가 말한 것'만)하거나 삭제한다. 삭제는 임베딩과 같은 트랜잭션에서 처리한다. 2. (UC-09) 사용자가 설정에서 S 동의를 끄면 시스템은 철회 이벤트를 기록하고, 통화 중이면 감정 분석을 즉시 비활성화하고 진행 중인 작업을 취소한다. 이후 턴부터 감정 단서, 확인 질문, '한벗이 느낀 것' 후보를 만들지 않는다. 3. (UC-10) 사용자가 삭제 범위(기억 1건, 대화 1건, 계정 전체)를 고르면 시스템은 삭제 큐에 넣고 예상 완료 시간을 안내한 뒤 운영 DB, 임베딩, 캐시, 진행 중 작업을 순서대로 지우고 삭제된 기억의 해시를 남겨 재생성을 막는다.
대안흐름	UC-09 1a. 필수 동의(R)를 철회하면 서비스 이용이 중단되고 계정 삭제 절차(UC-10)로 안내한다. UC-10 3a. 백업과 외부 업체 사본은 각 보존 주기와 약관에 따라 처리하며, 처리방침에 '24시간은 운영 DB 기준'임을 명시한다. 예외 1. 다른 사용자의 기억 ID로 접근을 시도하면 행 수준 보안이 차단하고 기록한다.

5. 요구사항 검증 계획

5.1. 감정 분석 검증

○ 감정 분석 결과는 ‘판정’이 아니라 ‘확인 질문의 계기’로만 사용함(FR-06). 모델은 감정을 이해하는 것이 아니라 학습 데이터의 소리 패턴과 라벨의 통계를 따라 확률을 내므로, 틀릴 수 있다는 전제를 대화 방식에 넣음.

〈표 16〉 감정 분석 검증 계획

구분	모델 성능 평가 (11월 4주)	사용자 비교 실험 (12월 1주)
목적	한국어 감정 분류 성능과 보정 상태 확인	감정 단서 기반 확인 질문이 같은 질문 정책의 '글만' 조건보다 이해받는 느낌을 높이는가
데이터와 설계	AI Hub '감정 분류를 위한 대화 음성'(263, 약 4.4만 건, 7감정, 발화당 5명 라벨)과 '감정 태깅 자유대화 성인'(71631, 2인 통화) 사용(11월 11일 수령). 263은 화자 기준으로 개발, 보정, 최종 세트를 나누고 최종 세트는 평가 전 동결. 스마트폰 마이크 조건 별도 보고	대학생 20~30명, 1인 3세션. 참가자 내 교차, 순서 무작위, 세션 간 추정 기억 이월 차단
주지표와 합격선	목소리 단독 4감정 UA(기준선 66.3 대비), 글과 목소리 결합 3감정 정확도(합격선 약 70%). emotion2vec+와 Whisper+LoRA 비교 1회	세션 후 '이해받음' 5점 척도. 최소 의미 효과는 팀 결정
보조 지표	보정 오차(ECE), 판정보류 커버리지와 위험 곡선, 성별과 발화 길이와 코덱 전후 차이	침해감, 거절률, 재사용 의향
표본	평가 발화 200개 이상, 화자 10명 이상(정확도 0.70에서 95% 구간 반폭 약 ±6.4%p)	20~30명(탐색적 해석)

1) 오추정 시 사용자 영향과 완화

○ 오탐(없는 감정을 있다고 봄)은 침해감과 불신으로 이어지므로 단정 대신 확인 질문을 쓰고, “아니야”면 폐기하며 5턴에 1회로 제한함. 측정은 확인 질문 거절률과 침해감 문항으로 함.

○ 미탐(기쁨, 분노, 저각성 감정을 중립으로 봄)은 화자 독립 평가에서 기쁨의 33%, 분노의 28%가 중립으로 판정될 만큼 흔하므로, 중립 판정도 글과 앞 대화로 재확인하고 사용자별 평소 목소리 기준선(예시 1개에서 7개로 늘리면 UA 69.8에서 75.7)과의 차이를 봄.

○ 반복 오추정이 ‘성격 꼬리표’로 쌓이지 않도록 확인한 것만 기록하고 승인한 것만 저장하며, 열람과 삭제를 보장하고 보관 기간을 제한함. 점수는 보정 전에는 확률로 해석하지 않으며 대화 생성에 넘기지 않음.

○ 중단 기준: 11월 4주 평가에서 결합 정확도가 70% 미만이거나 결과가 턴 마감 전에 도착하는 비율이 50% 미만이면 감정 단서 기능을 후순위로 내리고, 확인 질문은 속도와 멈춤 지표만으로 하거나 끈 채 출시함.

5.2. 기능별 평가 데이터

<표 17> 기능별 평가 데이터와 기준

기능	평가 데이터와 기준	라이선스
음성 감정 인식	AI Hub 263, 71631(학습과 평가), KEMDy19 4감정 화자 독립 기준선 비교	AI Hub 조건부(로컬만)
말 끝 감지	pipecat smart-turn-data v3.2의 한국어 부분으로 정확도 측정, 최종은 동의받은 베타 통화	CC BY 4.0
공감 응답	AI Hub 공감형 대화(71305)의 공감 방식 4종(격려, 동조, 위로, 조언) 라벨을 채점 기준으로	AI Hub 조건부
기억과 회상	LongMemEval(5능력)을 한국어로 각색한 50문항과 AI Hub 멀티세션 대화(71630)	MIT / AI Hub 조건부
위기 대응	C-SSRS 5단계 체계로 등급 정의, PsyCrisis-Bench 5차원(공감, 정서조절, 탐색, 위험평가, 외부연계)으로 응답 채점. 공개 한국어 자살 및 우울 텍스트가 없어 시나리오는 자체 제작 후 전문가 검수	CC BY / 비상업(참고만)

○ 위기 검증은 한국어로 직접 작성한 다중 턴 시나리오(명시, 자해, 암시, 중간 위험, 비위기 대조, 유형별 100~300건, 평가 전 동결)에서 명시 재현율 0.90 이상과 오탐 10% 이하를 확인하고, 키워드 단독, 태그 단독, 결합을 같은 세트에서 비교함. 사용자 테스트 전 주에 정신건강 전문가가 문구와 흐름을 검수하며, 미확보 시 테스트를 연기함.

6. 프로젝트 일정 계획

6.1. 프로젝트 수행 일정

○ 10월 23일부터 12월 12일까지 7주를 주차별로 나누어 진행하며, 2026년 11월 12일 기준으로 설계와 개발 틀 구축, 11월 9일 결정 회의, AI Hub 데이터 1차 수령(5종 약 61GB)까지 마쳤고 음성 통화 루프와 본 명세서를 진행 중임.

○ 11월 4주에 감정 모델 평가와 음성 합성 블라인드 테스트, 11월 5주에 기억과 삭제, 안전 프로토콜과 내부 파일럿을 마친 뒤 12월 1주에 대학생 20~30명 사용자 테스트를 진행하고 12월 2주에 결과 분석과 발표를 준비함.

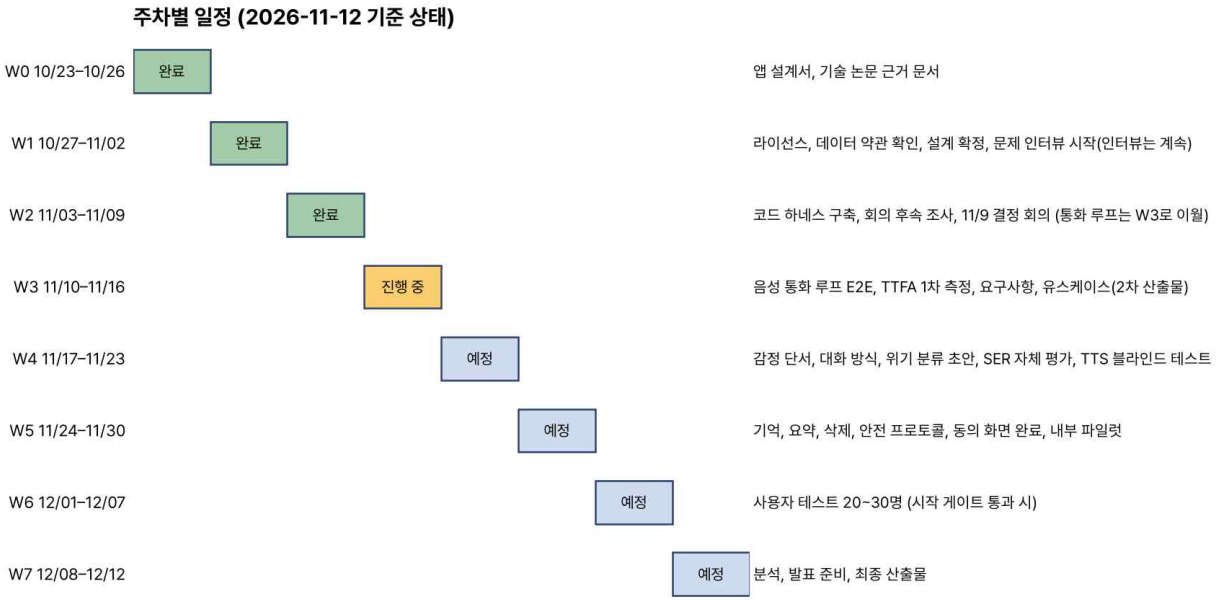


그림 8. 프로젝트 일정 (2026년 11월 12일 기준)

❍ 3주차 말까지 통화 루프가 완성되지 않으면 감정 단서를 후순위로 내리고 기억은 '내가 말한 것' 만 남김. 4주차 감정 모델 평가가 합격선 미달이면 감정 단서 기능을 끈 채 진행함. 5주차 말 테스트 시작 조건(SR-03)을 못 채우면 외부 테스트를 연기하고 내부 파일럿 결과로 발표함.

7. 참고 문헌

[1] 여성가족부, 한국청소년정책연구원(2025). 2024년 고립 및 은둔 청소년 실태조사.

[2] Kim, M. et al. (2025). Therapeutic Potential of Social Chatbots in Alleviating Loneliness and Social Anxiety. Journal of Medical Internet Research, 27, e65589.

[3] Ma, Z. et al. (2024). emotion2vec: Self-Supervised Pre-Training for Speech Emotion Representation. Findings of ACL.

[4] Hyeon, J. et al. (2024). Segmental Average Pooling of SSL Features for Speech Emotion Recognition. arXiv:2410.12416.

[5] Noh, K. et al. (2021). Multi-Path and Group-Loss-Based Network for Speech Emotion Recognition in Multi-Domain Datasets. Sensors, 21(5).

[6] Kim, Yi, Won (2024). 반려 로봇 실제 대화 기반 한국어 음성 및 텍스트 감정 인식. DND 23(3), 146-160.

[7] Shin, Shin (2024). 적은 양의 음성 및 텍스트 데이터를 활용한 멀티 모달 기반의 효율적인 감정 분류 기법. 정보처리학회 논문지, 13(4).

[8] Chou, H.-C. et al. (2023). The Importance of Calibration: Rethinking Confidence and Performance of Speech Multi-label Emotion Classifiers. Interspeech.

[9] Stivers, T. et al. (2009). Universals and cultural variation in turn-taking in conversation. PNAS.

[10] Sesame (2025). Crossing the uncanny valley of conversational voice. LongMemEval(2024). ESConv(2021). PsyCrisis-Bench. pipecat smart-turn-data v3.2.

[11] 보건복지부. 자살예방상담전화 109 안내. 개인정보 보호법 제21조, 제23조. AI Hub 이용정책.

[12] 팀 문워크(2026). 한벗 앱 설계서, 한벗 기술 논문 근거, 한벗 회의 후속 조사, 디자인 시안.